



PHP: História, Características e Aplicações

Grupo:

Lucas Gabriel Lopes da Silva

Gabriel Fernandes de Carvalho

Rafael Barbosa Carlos Rocha

O que é PHP?



- PHP é uma linguagem de programação usada principalmente para criar sites e sistemas web. Diferente do HTML, que apenas estrutura a página, o PHP processa informações no servidor, permitindo criar páginas dinâmicas, sistemas de login, lojas virtuais e muitas outras aplicações.
- ✓ Executada no servidor (Server-Side)
- ✓ Permite criar páginas dinâmicas
- ✓ Utilizada em sistemas de login
- ✓ Usada em lojas virtuais e aplicações web
- ✓ Integração com HTML e bancos de dados

História da linguagem PHP

📌 1994

Criado por Rasmus Lerdof, inicialmente era utilizado como ferramenta pessoal, era um conjunto de scripts em C usado para monitorar as visitas ao seu currículo online. Chamado de PHP/FI(Personal Home Page/Forms Interpreter).

📌 1995

Rasmus liberou o código fonte do PHP para o público, o que permitiu que desenvolvedores usassem da forma como desejassem.

📌 1997

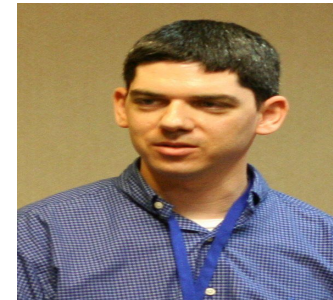
O código foi reescrito por Andi Gutmans e Zeev Suraski, eles reescreveram o analisador do PHP do zero, dando origem ao PHP 3. Eles também fundaram a Zend Technologies, empresa que passou a focar no desenvolvimento do PHP.

📌 2004

Ano de lançamento do PHP 5, foi um marco histórico para o ecossistema web, introduzindo o modelo robusto de orientação a objetos e a poderosa Zend Engine II.



Criador do PHP
Rasmus Lerdof



Andi Gutmans
Co-fundador
da Zend
Technologies



Zeev Suraski,
Co-fundador
da Zend
Technologies

Principais características do PHP

- O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação amplamente usada para desenvolvimento web no lado do servidor.
- Principais características :

1. Código executado no servidor

O PHP é processado no servidor web, gerando HTML que é enviado ao navegador do usuário. Isso permite criar páginas dinâmicas e interativas.

2. Suporte à programação orientada a objetos

Permite o uso de classes, objetos, herança, interfaces, traits e outros recursos modernos de programação.

3. Compátivel com diversos bancos de dados

Integra-se facilmente com sistemas de banco de dados como: MySQL- PostgreSQL- SQLite - OracleDatabase

Mais exemplos:

Código aberto (Open Source)

Executado no servidor (Server-Side)

Multiplataforma (Windows, Linux, macOS)

Fácil integração com HTML

Grande comunidade de desenvolvedores

Ampla documentação e suporte

Áreas de aplicação do PHP

- Principais áreas de aplicação:

1. Desenvolvimento de sites e aplicações web

Processa formulários, interage com banco de dados e gera páginas HTML dinâmicas e personalizadas enviadas ao navegador.

2. Sistemas de gerenciamento de conteúdo

É a base de plataformas gigantesca como Wordpress, Joomla e Drupal

3. Eletrônico (E-commerce)

Usado para criar lojas virtuais robustas, sistemas de carrinho de compras e integração com gateways de pagamento.



Exemplo de código

- Código simples
- Ex: Olá mundo

```
<?php  
echo "Olá, mundo!";  
?>
```

<?php – inicia o código

Echo – exibe uma mensagem na tela

?> - finaliza o código

Exemplos de código

- 1. Conexão com o banco de dados
- 2. Sessões e autenticação de usuários

```
1 <?php
2
3 // PDO + SQLite
4 $pdo = new PDO('sqlite:/path/db/foo.sqlite');
5
6 // PDO + MySQL
7 $pdo = new PDO('mysql:host=example.com;dbname=database', 'user', 'password');
8
9 // Consulta SQL
10 $statement = $pdo->query("SELECT nome, salario FROM funcionarios");
11
12 // Recuperando os dados com o método fetch()
13 $row = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
14
15 echo "Nome:" . htmlentities($row['nome']);
16 echo "Salário:" . htmlentities($row['salario']);
```

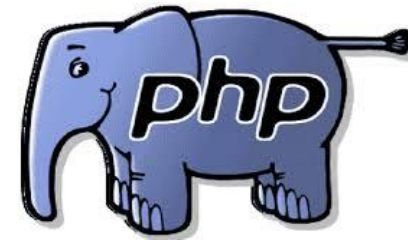
```
1 <?php
2
3 // resgata os dados de login
4 $email = $_POST['email'] ?? '';
5 $senha = $_POST['senha'] ?? '';
6
7 // verifica se os dados de login estão corretos
8 if ('CREDENCIAIS_VALIDAS') {
9     session_start(); // cria nova sessão
10     $_SESSION['loggedIn'] = true;
11     $_SESSION['user'] = $email;
12     header('Location: home.php');
13 }
```

Vantagens do PHP

- **Fácil de aprender:** Possui sintaxe simples e uma curva de aprendizado relativamente rápida para iniciantes.
- **Ampla utilização:** É uma das linguagens mais usadas no desenvolvimento web, presente em milhões de sites.
- **Código aberto e gratuito:** Não exige pagamento de licenças, reduzindo custos de desenvolvimento.
- **Grande comunidade:** Conta com vasta documentação, fóruns, tutoriais e suporte da comunidade.
- **Compatibilidade com diversos bancos de dados:** Integra-se facilmente com sistemas como MySQL, PostgreSQL e outros.
- **Multiplataforma:** Pode ser executado em diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS.
- **Bom desempenho para aplicações web:** É eficiente para a criação de sites, portais e sistemas web.
- **Grande variedade de frameworks:** Ferramentas como Laravel e Symfony aceleram o desenvolvimento.
- **Hospedagem acessível:** A maioria dos serviços de hospedagem oferece suporte nativo ao PHP.
- **Integração com HTML:** Facilita a criação de páginas web dinâmicas.

Desvantagens do PHP

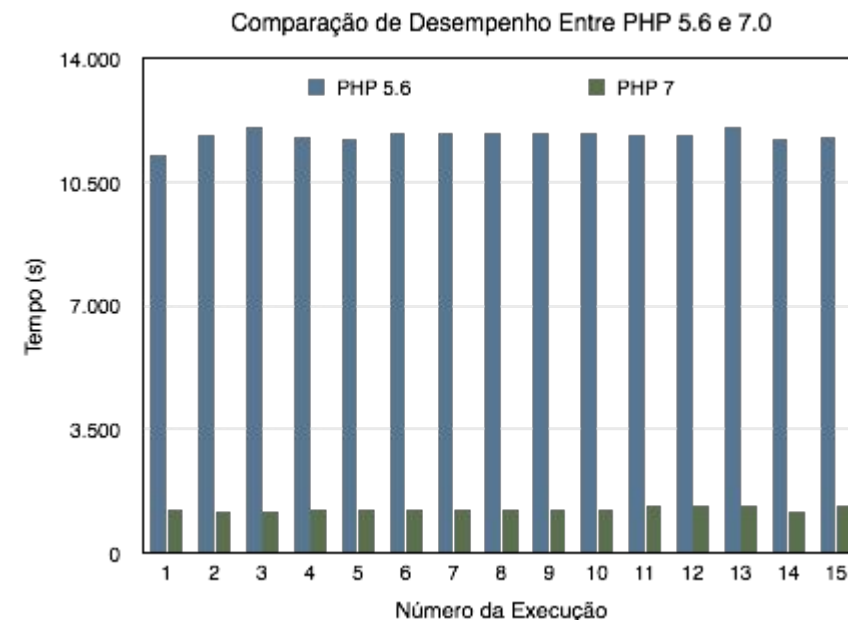
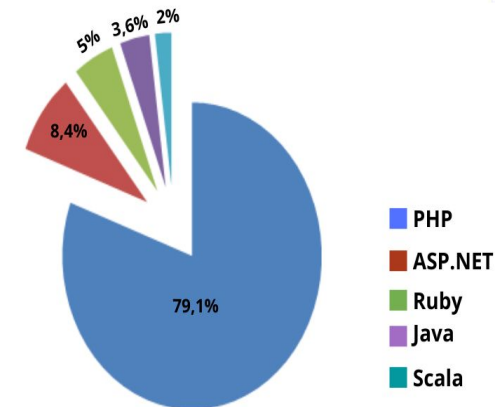
- **Inconsistências na linguagem:** Algumas funções possuem nomes e padrões diferentes, o que pode dificultar o aprendizado avançado.
- **Manutenção de código legado:** Muitos sistemas antigos em PHP utilizam práticas ultrapassadas, tornando a manutenção mais complexa.
- **Questões de segurança:** Aplicações mal desenvolvidas podem apresentar vulnerabilidades, como injeção de SQL e falhas de autenticação.
- **Desempenho em aplicações complexas:** Embora seja eficiente para aplicações web, pode não ser a melhor escolha para sistemas que exigem processamento intensivo.
- **Mistura de lógica e apresentação:** Sem uma boa arquitetura, o código pode ficar desorganizado e difícil de manter.
- **Concorrência com tecnologias modernas:** Outras linguagens e plataformas oferecem recursos que podem ser mais adequados para determinados projetos.
- **Qualidade variável dos projetos:** Por ser fácil de aprender, existem muitos projetos desenvolvidos sem boas práticas de programação.
- **Escalabilidade exige planejamento:** Grandes sistemas precisam de uma arquitetura bem estruturada para manter desempenho e facilidade de manutenção.



Curiosidades dos PHP

Principais curiosidades

1. O PHP é uma das linguagens mais utilizadas no desenvolvimento web há mais de duas décadas.
2. Aproximadamente 75% dos sites que utilizam uma linguagem de programação no servidor, usam PHP.
3. O PHP pode ser usado não apenas para sites, mas também para scripts de linha de comando, automação de tarefas e APIs.
4. A versão 7 do PHP trouxe melhorias significativas de desempenho, chegando a executar aplicações muito mais rapidamente que versões anteriores.
5. O símbolo do PHP é um **elefante azul** chamado ElePHPant, um trocadilho entre "elephant" (elefante, em inglês) e PHP.



Referencias

- <https://imasters.com.br/back-end/php-7-ate-9-vezes-mais-rapido-qu-e-o-php-5-6>
- <https://www.yogh.com.br/blog/estatisticas-de-uso-sobre-o-php/>
- https://medium.com/@TAG_Web/a-hist%C3%B3ria-da-linguagem-php-parte-1-c443867f78df
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Andi_Gutmans
- <https://alchetron.com/Zeev-Suraski>
- <https://pt.wikipedia.org/wiki/PHP>